Instituto Superior de Engenharia de Lisboa

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Probabilidades e Estatística

Mini-Teste

Duração: 20 minutos | Cada alínea vale 0,5 valores

Não é permitido o uso de calculadora programável.

Nome: _____ **Número:** _____

Turma: _____ **Data:** _____

1. O tamanho dos ficheiros processados por um determinado servidor pode ser modelado por uma variável aleatória Normal com média $\mu = 200$ MB e desvio-padrão $\sigma = 20$ MB. Retira-se uma amostra aleatória simples de $n = 8$ ficheiros, assumindo independência entre observações.

a) Determine a probabilidade de a média amostral $\overline{X}$ exceder 900 MB. Apresente os passos de resolução.

2. Um segundo servidor processa ficheiros provenientes da mesma população, mas desta vez com uma amostra grande. Seja $n = 100$.

a) Usando o Teorema do Limite Central, estime $P\left(\overline{X} > 220\right)$.

3. Considere a variável aleatória contínua X que representa o tempo (em minutos) necessário para concluir uma operação de I/O num sistema, com função densidade de probabilidade

$$f(x) = \frac{3x^2}{1000}, \quad 0 \leq x \leq 10.$$

a) Verifique que $f(x)$ é uma função densidade válida e determine:

- a esperança matemática $E[X]$,
- a variância e o desvio-padrão de X.

b) Suponha que são recolhidas $n = 36$ observações independentes da mesma variável X. Aplicando o TLC, estime a probabilidade de a média amostral satisfazer:

$$\overline{X} > 8.$$

SOLUÇÕES

1.a) Como $X \sim N(200, 20)$ e temos uma amostra de $n = 8$ observações, a média amostral segue:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = N\left(200; \frac{20}{\sqrt{8}}\right)$$

Calculando o desvio-padrão de $\overline{X}$:

$$\sigma_{\overline{X}} = \frac{20}{\sqrt{8}} = \frac{20}{2\sqrt{2}} = \frac{10\sqrt{2}}{1} \approx 7.071 \text{ MB}$$

Para encontrar $P\left(\overline{X} > 900\right)$, estandardizamos:

$$z = \frac{900 - 200}{7.071} = \frac{700}{7.071} \approx 99.00$$

Como $z \approx 99$ está extremamente afastado da média (99 desvios-padrão), consultando a tabela da Normal:

$$P\left(\overline{X} > 900\right) = P(Z > 99) \approx 0$$

Resposta: A probabilidade é praticamente nula (evento impossível na prática).

2.a) Pelo Teorema do Limite Central, para $n = 100$ (amostra grande), a média amostral aproxima-se de uma distribuição Normal:

$$\overline{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = N\left(200; \frac{20}{\sqrt{100}}\right) = N(200; 2)$$

Para calcular $P\left(\overline{X} > 220\right)$, estandardizamos:

$$z = \frac{220 - 200}{2} = \frac{20}{2} = 10$$

Consultando a tabela da Normal padrão:

$$P\left(\overline{X} > 220\right) = P(Z > 10) \approx 0$$

Resposta: A probabilidade é praticamente zero, pois 220 MB está 10 desvios-padrão acima da média.

3.a) Para verificar que $f(x)$ é uma fdp válida, calculamos:

$$\int_0^{10} \frac{3x^2}{1000}\,\mathrm{d}x = \frac{3}{1000}\int_0^{10} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{3}{1000}\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^{10} = \frac{3}{1000}\cdot\frac{1000}{3} = 1\checkmark$$

Esperança matemática:

$$E[X] = \int_0^{10} x\cdot\frac{3x^2}{1000}\,\mathrm{d}x = \frac{3}{1000}\int_0^{10} x^3\,\mathrm{d}x = \frac{3}{1000}\left[\frac{x^4}{4}\right]_0^{10}$$

$$= \frac{3}{1000}\cdot\frac{10000}{4} = \frac{30000}{4000} = 7.5 \text{ minutos}$$

Cálculo de $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \int_0^{10} x^2\cdot\frac{3x^2}{1000}\,\mathrm{d}x = \frac{3}{1000}\int_0^{10} x^4\,\mathrm{d}x = \frac{3}{1000}\left[\frac{x^5}{5}\right]_0^{10}$$

$$= \frac{3}{1000}\cdot\frac{100000}{5} = \frac{300000}{5000} = 60$$

Variância:

$$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = 60 - (7.5)^2 = 60 - 56.25 = 3.75$$

Desvio-padrão:

$$\sigma_X = \sqrt{3.75} \approx 1.9365 \text{ minutos}$$

3.b) Com $n = 36$ observações independentes, pelo TLC:

$$\overline{X} \approx N\left(E[X]; \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}\right) = N\left(7.5; \frac{1.9365}{\sqrt{36}}\right) = N\left(7.5; \frac{1.9365}{6}\right)$$

Calculando o desvio-padrão de $\overline{X}$:

$$\sigma_{\overline{X}} = \frac{1.9365}{6} \approx 0.3227 \text{ minutos}$$

Para encontrar $P\left(\overline{X} > 8\right)$, estandardizamos:

$$z = \frac{8 - 7.5}{0.3227} = \frac{0.5}{0.3227} \approx 1.549$$

Consultando a tabela da Normal padrão, $P(Z > 1.549) \approx P(Z > 1.55)$:

$$P\left(\overline{X} > 8\right) = P(Z > 1.549) \approx 1 - 0.9394 = 0.0606$$

Resposta: A probabilidade é aproximadamente 6.06%.